

Deliverable 3 — Review di conformità

26-PATCHALIAS, *Structural Aliasing in Patch-Based Time-Series Foundation Models*

Verifica dei punti 1–6 della consegna, con nota sui punti 7–9 e sul requisito Computer Security

20 agosto 2026 — riferita al build di `deliverable3/main.tex` dopo il refactor delle sezioni 5 e 6 la chiusura del punto 6 e la stesura di §10

1. Sintesi

Il refactor richiesto è stato eseguito per intero, e il punto 6 è stato chiuso aggiungendo in §7 un riassunto quantitativo dello sweep esplorativo e in Appendice E le due figure cross-geometry. Sul merito della consegna, i punti 1, 2, 4, 5 e 6 sono ora coperti in modo solido; il punto 3 è coperto ma sottodimensionato nel corpo. Fuori dal perimetro 1–6, la sezione di risk assessment richiesta dalla variante congiunta CS/DT è ora scritta; resta vuota **la sola sezione Agentic AI** (punto 9). Il budget parole è la vera stretta: il corpo è a 7 837 parole, quindi §9 sta solo dentro la grazia del 10%.

#	Richiesta (sintesi)	Dove	Esito
1	Operatore di tokenizzazione, condizioni di patch identici, perdita di osservabilità	§2 <i>Patch-Based Tokenization</i> , §3 <i>Phase locking and Aliasing</i>	Soddisfatto
2	Relazione f_s, P, S, f ; classe di frequenze phase-locked; degenerazioni e invarianze	§3: $\mathcal{F}_{\text{lock}}$, cps/cpp, Casi 1–3	Soddisfatto
3	Layer semantico; effetto dell’aliasing sui concetti di dominio	§4 + Appendice A	Parziale
4	Ipotesi falsificabili (blind spot, fase, $P/S/\text{overlap}$)	§5, <i>The hypotheses</i>	Soddisfatto
5	Esperimenti controllati su segnali sintetici; isolamento dall’aliasing classico	§6 <i>Signal Generation, Experimental Setup and Workflow</i>	Soddisfatto
6	Valutazione behavioural e rappresentazionale	§6 (workflow), §7 (risultati e sweep), Appendice E	Soddisfatto
7	Analisi bayesiana: prior, incertezza, confronto di ipotesi	§5, §7, Appendice D	Parziale
8	Almeno una strategia di mitigazione, spiegata	§8 <i>Mitigation Strategy</i>	Soddisfatto
9	Uso in un sistema di AI agentica	§9 <i>Agentic AI</i>	Non soddisfatto
–	Risk assessment NIST AI RMF (obbligatorio CS/DT)	§10 <i>Security Risk Assessment</i> + registro dei rischi	Soddisfatto

2. Che cosa è stato modificato

- §5 *Bayesian Analysis*** (`four.tex`) riscritta e ridotta da $\sim 2\,600$ a $\sim 1\,310$ parole. Contiene ora, nell’ordine: perché l’inferenza bayesiana; una sottosezione *The hypotheses* che enuncia $H1$, $H2$, $H3a/H3b$ e $M1$ in forma testuale con la condizione che li falsifica; e per ciascuna ipotesi la misura, l’equazione del modello e un enunciato “*To verify...*”. È stata aggiunta l’equazione formale del Modello B (Gamma con log-link), che prima era solo prosa. Ogni riferimento a “Deliverable 1” è stato eliminato, incluso quello nella caption della tabella dei prior.
- Nuova Appendice D — *Bayesian Model Specifications*** (`bayesian_appendix.tex`, $\sim 1\,530$ parole). Raccoglie la tabella `bayesModels` (copia unica), tutte le equazioni ripetute e la descrizione estesa di A, B, C, D1, D2: che cosa misurano, come è costruita la misura, che cosa significa ogni parametro. Qui sono confluiti i bullet dettagliati che erano in $H1$ (tre offset,

Student- t_4 , β_c gerarchico, due covariate) e le spiegazioni verbose su logaritmo, κ_F e floor Δf . Qui è anche chiarito il naming “decoder state” vs [REG], come richiesto dai docenti.

3. **§6 e §7 fuse** in un’unica sezione, *Signal Generation, Experimental Setup and Workflow* (`five.tex`); `six.tex` è ora vuoto e la sezione è stata rimossa da `main.tex`. Il flusso è: definizione di $O = (P - S)/P$ come equazione a sé → tabella delle geometrie → generatori (condensati, con rimando alle Appendici B e C) → protocollo sperimentale → decisioni preregistrate con tabella `bayesDecisions` → *Experimental Workflow*.
4. **Il workflow è scritto in forma impersonale** e non nomina mai il notebook, né file, JSON o Parquet. Descrive in sei blocchi: (i) lo sweep frequenziale esplorativo a 1 Hz su sinusoidi pure, con la lettura behavioural (frequenza dominante del rollout contro frequenza in ingresso) e quella rappresentazionale (probe lineare alla testa quantile); (ii) design e prior fissati prima di ogni osservazione; (iii) l’osservazione, con le quattro famiglie di misura e, per ciascuna, l’ipotesi che alimenta; (iv) la validazione della likelihood per parameter recovery; (v) l’inferenza a posteriori con LOO; (vi) i check e i verdeti.
5. **Tabella delle geometrie** (`hfModels`) rimessa con le colonne $S | P$ e $P | S$ e caption che spiega perché la divisibilità decide che cosa una geometria può attribuire. La tabella delle cinque geometrie del Deliverable 1 (`patchStride`) e la tabella `flockDomains` sono state rimosse.
6. **Rimossi dal corpo** le sottosezioni *Frequency Reconstruction* e *Spectral Recovery* con le relative quattro figure, e la sottosezione *Limits of this design*.
7. **Generatori**: nel corpo restano tre paragrafi brevi che dicono che cosa ciascun generatore *serve a testare*; pseudo-codice, parametri e loro significato sono ora in Appendice B (Light TSMixup) e C (KernelSynth), che sono state estese con la descrizione dettagliata dei parametri.
8. **Punto 6 chiuso (interventi a + b)**. In §7 è stata inserita una sottosezione *The exploratory sweep* prima di *Validation*, che riporta l’esito quantitativo dello sweep a 1 Hz: percentuale di toni ricostruiti entro 2 Hz, RMSE fra frequenza in uscita e in ingresso, e il confronto fra accuratezza del probe locale sui siti candidati e fuori. In Appendice E sono state aggiunte le due figure cross-geometry già prodotte dalla pipeline (`FIG_ALL_reconstruction.png` e `FIG_ALL_spectral_recovery.png`), con caption che spiegano come leggerle e come leggerle l’una contro l’altra. Costo: 210 parole di budget, le figure e le caption non contano.
9. **§10 scritta** come *Security Risk Assessment* (~1330 parole), a partire dalla sezione *Security Considerations* del Deliverable 2 ed estesa. Struttura: inquadramento NIST AI RMF; la distinzione debolezza/vulnerabilità con i cinque elementi richiesti dai docenti (capacità dell’avversario, superficie d’attacco, manipolazione della telemetria, conseguenza operativa, rischio residuo); un registro dei rischi in tabella con cinque voci mappate sulle funzioni del framework; una sottosezione che riconcilia il threat model con i posterior effettivi; due modelli di minaccia non avversariali; e la conclusione su controlli e rischio residuo. La tabella non consuma budget parole.
10. **Appendice A (ontologia): corretta la sorgente**. Vedi §3 qui sotto: è un problema sostanziale, non un fix di path.
11. **Definizione dell’overlap unificata**. $O = (P - S)/P$ era definita due volte con due simboli diversi — come equazione in §6 e come γ nell’appendice dell’ontologia — e le due equazioni condividevano la stessa `label`, quindi L^AT_EX segnalava *multiply defined* e metà dei rimandi puntava all’equazione sbagliata. Ora è definita una volta sola, in §3 Caso 2 (finestre sovrapposte), che è il punto in cui il concetto nasce: è lì che le finestre consecutive iniziano a condividere campioni. Tutti gli altri punti — §6, §9, la caption della tabella delle geometrie e l’appendice dell’ontologia — rimandano a quell’equazione e usano il simbolo O .
12. **Modello A in appendice riscritto in prosa**, senza elenco puntato, per uniformarlo alla descrizione testuale di B, C, D1 e D2. Il contenuto è invariato: tre offset, likelihood Student- t_4 , gerarchia su β_c , due covariate di configurazione.
13. **Correzioni minori**: `\nameref{sec:two}` nell’introduzione puntava alla sezione sbagliata per l’ontologia (ora §4); aggiunto `\algorithmautorefname` perché `\autoref` sugli algoritmi non

stampava il nome; i rimandi alle appendici usano `\autoref` perché `\appendixsection` non popola `\nameref`.

3. Verifica punto per punto (1–6)

Punto 1 — Operatore di tokenizzazione e perdita di osservabilità

Soddisfatto

§2 definisce $\mathcal{T}_{P,S}$ con indicizzazione per elemento e dimostra l'iniettività per $S \leq P$ (eq. di ricostruzione $x[n] = \mathbf{t}_{\lfloor n/S \rfloor}[n \bmod S]$). §3 deriva le due condizioni di identità: $\mathbf{t}_{k+1} = \mathbf{t}_k$ sotto la condizione di stride, e $\mathbf{t}_{k+j} = \mathbf{t}_k$ con $j = P/\gcd(P, S)$ sotto quella di patch. La “perdita di osservabilità” è riformulata correttamente come *ridondanza* nella sequenza di token, non come perdita di informazione: è la correzione che i docenti avevano chiesto e regge. La linearità dell'operatore, che i docenti avevano chiesto di togliere se non dimostrata, non compare più.

Punto 2 — Relazione f_s, P, S, f e degenerazioni

Soddisfatto

Le due condizioni di phase-locking sono derivate esplicitamente, unite in $\mathcal{F}_{\text{lock}}$ e normalizzate in cicli per stride e cicli per patch, così che i confronti fra geometrie e fra sampling rate siano diretti. I tre casi ($P = S$, $S < P$, $S > P$) sono trattati, e il caso $S > P$ è escluso per costruzione con motivazione. Il paragrafo che rifiuta di chiamare “invarianza del token space” una ripetizione dei token grezzi è la risposta puntuale al rilievo dei docenti.

Rilievo residuo. Il mapping fra la banda sintetica ($f_s = 512\text{ Hz}$) e la telemetria fotovoltaica al minuto compare solo in §8, in fondo, dove si calcola $f_s = 1/60\text{ Hz}$. I docenti lo avevano chiesto esplicitamente come chiarimento. Bastano 2–3 righe subito dopo l'equazione di cps/cpp in §3: la stessa aritmetica si applica a qualunque f_s , e a $f_s = 1/60\text{ Hz}$ con $P = 16$ le armoniche di patch hanno periodo da 1 a 16 minuti.

Punto 3 — Layer semantico

Parziale

L'ontologia c'è ed è la parte concettualmente più forte del lavoro, perché l'`ObservabilityAssessment` non deriva lo stato dalla geometria ($X = Z \wedge Y$) e propaga l'incertezza fino all'attuatore.

Problema trovato e risolto. `main.tex` includeva l'ontologia da `../delivered/deliverable_2/deliverable2_v0/sections/ontology.tex`, un percorso che nel repository non esiste. `LATEX` non falliva: ricadeva silenziosamente su `deliverable3/sections/ontology.tex`, che è una *versione precedente e incompatibile*. Quella versione conteneva regole SWRL $H1/H1b/H2/H3$ in conflitto diretto con il report:

- il suo $H2$ ($H2_Phase$) asserisce che il disallineamento di fase *causa* aliasing, mentre l' $H2$ del report asserisce l'indipendenza dalla fase — ed è l'ipotesi che i dati *supportano*;
- il suo $H3$ definisce l'aliasing come `overlapRatio < 0.5`, mentre nel report $M1$ *refuta* che l'overlap riduca il deficit;
- il suo $H1$ usa solo $f_p = f_s/S$, cioè il solo ramo di stride, contro tutta l'impostazione a due rami del report;
- conteneva ancora un blocco in rosso non risolto.

Inoltre §4 del corpo cita `ObservabilityAssessment`, `StructurallyAliased` e la notazione $X = Z \wedge Y$, che in quel file **non esistono**: la sezione rimandava a un'appendice che non conteneva ciò che descriveva. Ho sostituito `sections/ontology.tex` con la versione del Deliverable 2 (quella corretta, coerente con §4), copiato le quattro tabelle `ont*.tex` che le servono, e riscritto le due frasi che parlavano di “evidenza pianificata in Deliverable 1” al tempo verbale giusto. **Da verificare da parte vostra** che quella sia effettivamente la versione definitiva dell'ontologia.

Rilievo residuo. La consegna al punto 3 chiede di discutere *come lo structural aliasing possa alterare il riconoscimento dei concetti di dominio* (eventi, stati, anomalie, regimi operativi). §4 discute la propagazione dell'incertezza al modo di controllo, ma non il passaggio “frequenza non

leggibile → anomalia di dominio non riconosciuta”. Con l’ontologia corretta il materiale c’è (le anomalie Ramp, Clipping, InverterTrip): servono 4–5 righe che colleghino esplicitamente una banda persa a una di quelle classi.

Punto 4 — Ipotesi falsificabili

Soddisfatto

Prima del refactor le ipotesi non erano mai enunciate nel D3: §5 apriva con i modelli e usava $H1/H2/H3$ come nomi di sottosezione senza definirli. Ora la sottosezione *The hypotheses* enuncia ciascuna claim con la sua condizione di refutazione. I tre requisiti minimi della consegna sono coperti: (i) blind spot alle armoniche della frequenza indotta dal patching → $H1$; (ii) dipendenza dall’allineamento temporale → $H2$; (iii) impatto di patch size, stride e overlap → δ_P , $H3a/H3b$ e $\delta_O/M1$.

Punto 5 — Esperimenti controllati

Soddisfatto

Il disegno è la parte più difendibile del lavoro: 17 geometrie riaddestrate da zero con budget e seed identici, variazione indipendente di P e S su serie esplicite, banda strettamente sotto Nyquist (che è ciò che isola l’effetto architetturale da quello di campionamento classico), controlli appaiati a $f_k \pm \delta$ scelti in modo da non cadere su altri membri di $\mathcal{F}_{\text{lock}}$, e fasi campionate sull’insieme non ridondante (i “temporal offsets” richiesti dalla consegna). La caption della tabella spiega ora esplicitamente perché la divisibilità decide l’attribuibilità.

Rilievo residuo, da correggere. §7 dichiara di essere fittata su “un *clean set* di 15 configurazioni il cui stride divide il contesto di probing ($\text{CTX} = 480$)” e “un *full set* di 22”. Le due cifre non tornano con la tabella, che ne elenca 17, e il criterio dichiarato non le seleziona (480 è divisibile per ogni stride della tabella, incluso 4). Dal codice sembra che il *clean set* sia la tabella meno le due righe con $S = 4$ e il *full set* sia la griglia completa di 22 run prima delle esclusioni ($S \in \{4, 5, 15, 28\}$).

Va riconciliato: o si dichiara il criterio vero in §7, o si marcano in tabella con un simbolo le righe escluse dal fit, come faceva la tabella del Deliverable 2 per p32–s28.

Punto 6 — Valutazione behavioural e rappresentazionale

Soddisfatto

Il livello rappresentazionale è coperto su due assi indipendenti: il codelength prequenziale MDL a dieci stadi della rete (Modello B) e la dispersione dei token fra patch (Modelli D1/D2), con la figura dei pettini in §7. Il livello behavioural è coperto dal Modello A sul recovery di ampiezza.

Intervento eseguito. La consegna nomina esplicitamente la “spectral reconstruction” come esempio di valutazione behavioural, e dopo la rimozione richiesta lo sweep di ricostruzione risultava dichiarato nel workflow ma senza alcun esito. Ora §7 apre con una sottosezione che ne riporta il risultato in numeri, letti dagli artefatti della pipeline (`reconstruction_summary.parquet` e `spectral_accuracy*.parquet`):

- ricostruzione: solo il 12–27% dei toni torna con frequenza dominante entro 2 Hz dall’ingresso, con RMSE fra 127 e 133 Hz in tutte e cinque le geometrie — il rollout collassa ampi tratti di banda su poche frequenze in uscita, indipendentemente dalla tokenizzazione;
- rappresentazione: pooling sulle cinque geometrie, il probe locale $f \pm 1$ Hz vale 0.77 entro un hertz da un sito predetto contro 0.85 altrove, e la quota di frequenze sotto la soglia 0.6 raddoppia, da 10.4% fuori dal set candidato a 21.0% dentro. Il divario regge in quattro geometrie su cinque ed è massimo nelle due non sovrapposte.

Il paragrafo chiude dicendo esplicitamente che si tratta di un confronto marginale, confuso con la frequenza e con il budget di training ridotto, e che è proprio per questo che l’analisi successiva appaia i candidati a controlli matched e blocca su stage e geometria. È la lettura corretta: lo sweep stabilisce la premessa, non il risultato. Le due figure cross-geometry sono in Appendice E, quindi non consumano budget parole.

Nota. Lo sweep copre le cinque geometrie del disegno iniziale, non tutte e diciassette: nel testo è detto, ma vale la pena non perderlo di vista se qualcuno chiede perché i due insiemi non coincidono.

4. Punti 7–9 e requisito Computer Security

Punto 7 — Analisi bayesiana. Parziale Metodologicamente è completa e sopra la media: prior dichiarati e giustificati, prior predictive check, parameter recovery su verità note, ROPE, confronti LOO al posto dei test, sensitivity sulla scala del prior e sulla likelihood, verdetto a tre vie. Il problema è di esecuzione: i Modelli A e C non convergono ($\hat{R} > 1.3$, ESS < 12) e B non raggiunge l'ESS. La cosa è riportata onestamente e nessun claim è sostenuto su un modello non convergente, il che è la scelta giusta; ma un valutatore lo noterà. Vale una o due frasi in §7 su *che cosa è stato tentato* (riparametrizzazione non centrata, aumento dei draw, `target_accept` più alto) e perché la non convergenza è attribuibile alla struttura dei dati e non a un errore di specifica.

Punto 8 — Mitigazione. Soddisfatto §8 è efficace: la mitigazione è preregistrata, testata, *refutata*, e la refutazione è spiegata con due letture alternative più un limite aritmetico che nessun overlap può superare. Chiude con tre direzioni alternative non testate. Un risultato negativo argomentato bene vale più di uno positivo asserito.

Punto 9 — Agentic AI. Non soddisfatto `sections/nine.tex` è vuoto (1 byte). La consegna chiede come un agente possa *rappresentare, monitorare, spiegare e agire* sul rischio di structural aliasing, e come analisi semantica e bayesiana supportino decisioni e spiegazioni per un operatore umano. Il materiale esiste già: l'ontologia in Appendice A ha `ControlAgent`, la selezione del modo e la routing policy; §4 ha il legame verdetto→attuatore. Servono ~600 parole.

Requisito congiunto CS/DT — NIST AI RMF. Soddisfatto §10 è ora scritta. Riporta e amplia il materiale del Deliverable 2, ma la differenza sostanziale è che ora il threat model è *riconciliato con i risultati*, ed è la parte che conviene difendere in sede di discussione: il Deliverable 2 asseriva che il componente iniettato sarebbe “invisibile” al forecaster, mentre la metà behavioural di *H1* è uscita inconcludente e prior-dipendente. La sezione dichiara quindi esplicitamente che la forma forte del threat model **non** è supportata dall'evidenza, e ripiega su ciò che è supportato: costo rappresentazionale confermato ($e^{\theta_{lock}} = 1.27$), siti calcolabili in forma chiusa e confermati muoversi come f_s/S ($\kappa_S = 1.000$), nessuna protezione dalla fase (*H2*), mitigazione refutata (*M1*). Il rischio viene riclassificato da exploit dimostrato a fragilità con preconditione confermata, e viene indicata la misura che lo deciderebbe. È una posizione più stretta di quella che la sezione poteva asserire e molto più difendibile.

Due aggiunte oltre al riporto: un **registro dei rischi** (*T1–T5*) che mappa ogni voce su una funzione del framework, sull'evidenza che la sostiene e sull'esposizione residua; e due **minacce non avversariali**, che sono la parte che il brief chiede davvero (“systematic vulnerability”, non solo attacchi). La prima: su telemetria al minuto con $P=16$ il ramo di patch cade a periodi di $16/k$ minuti, cioè 16, 8, 5.3, 4, 3.2, 2.7 e 2.3 minuti, che sono le scale del duty cycling degli inverter, del dither MPPT e dei transistori di ombreggiamento — comportamento di impianto ordinario proprio dove il tokenizer rappresenta peggio. La seconda: il set cieco dipende dalla configurazione, quindi un ricampionamento della telemetria o un cambio di checkpoint lo sposta senza passare da alcuna revisione di sicurezza, ed è *H3a* a rendere il ricalcolo aritmetico anziché sperimentale.

Da verificare da parte vostra. Il titolo della sezione è stato cambiato da *Computer Security* a *Security Risk Assessment*, che riflette meglio il contenuto e il requisito. I giudizi di esposizione residua nel registro (**high / medium / low**) sono qualitativi e argomentati in caption, ma restano un giudizio: rileggeteli e cambiateli se non condividete.

5. Budget parole

Conteggio TeXcount sul solo corpo, esclusi tabelle, caption, figure, bibliografia, appendici ed executive summary. Le due colonne sono il testo e i titoli di sezione: il regolamento esclude caption e tabelle ma **non** i titoli, quindi la cifra da tenere buona è la somma.

	testo	titoli		testo	titoli
Introduction	495	10	Bayesian Results (§7)	695	26
Tokenization (§2)	142	0	Mitigation (§8)	322	6
Phase locking (§3)	1 188	29	Agentic AI (§9)	0	0
Ontology (§4)	285	0	Security Risk Ass. (§10)	1 327	30
Bayesian Analysis (§5)	1 312	2	Titoli di sezione (<code>main.tex</code>)	34	39
Signal Generation (§6)	2 097	27	Totale	7 897	169
Corpo, testo + titoli: 8 066					

Correzione rispetto alle versioni precedenti di questa review. Le cifre che avevo riportato fin qui (6 510, 7 837, 7 907) erano il solo *testo* e omettevano i titoli, circa 165 parole. Il totale corretto è **8 066**, già sopra il limite secco di 8 000 e con §9 ancora da scrivere.

Limite: 8 000 parole +10% di grazia = 8 800, e la grazia è concessa automaticamente (Tabella 2.1 del regolamento: “*A +10% grace is automatically granted for all cases*”). Restano quindi 734 **parole** utilizzabili per §9 *Agentic AI*, che ne richiede realisticamente 500–700: ci sta, ma è l’ultimo margine disponibile e non ne resta per altro.

Se preferite rientrare negli 8 000 secchi servono ~800 parole di taglio complessivo, ed è una decisione da prendere adesso e non a §9 scritta. I candidati, in ordine di rendimento: §6 (2 097 parole, la sezione più lunga; *Checks and verdicts* e parte di *Posterior inference* valgono ~150 parole senza perdita di contenuto), §10 (~200 comprimibili nei threat model non avversariali), §3 (1 188: le tre sottosezioni sui casi ripetono in prosa quanto le equazioni già dicono, ~200), e §5 (~100 nella sottosezione sulle ipotesi). In alternativa si accetta la grazia, che è la scelta che consiglio: rientrare a forza negli 8 000 costerebbe contenuto sostanziale in sezioni che valgono punti.

6. Altri rilievi operativi

- Nessun link al repository nel report.** Il regolamento (2.1.1 e 2.1.7) richiede la condivisione di codice e notebook sotto licenza MIT. Il `\thanks` dichiara la licenza ma non dà un URL. Va aggiunto il link al repo, idealmente con il commit o il tag della versione usata per i risultati riportati; conta per il criterio di riproducibilità in *Evaluation and Evidential Support*.
- File orfani da cancellare** nella cartella `deliverable3`: `tables/patchStride.tex` e `tables/flockDomains` (non più inclusi da nessuno) e le dieci figure per-geometria `FIG_p*_reconstruction.png` / `FIG_p*_spectral_recovery.png`, superate dalle due cross-geometry ora in Appendice E. Nota: dal mio lato non posso cancellare file sul vostro disco, quindi sono ancora lì.
- `tables/trainParams.tex` non è referenziata da nessuna sezione.** È la tabella degli iperparametri di training con il confronto rispetto alla ricetta ufficiale Chronos: è esattamente il tipo di materiale che il criterio di riproducibilità premia. Metterla in appendice con due righe di rimando in §6 costerebbe zero parole di budget.
- Titolo delle sezioni.** `main.tex` usa `unnumberedsections`, quindi i rimandi interni usano `\nameref` e non `\autoref`. Funziona, ma i rimandi si leggono come “the models of Bayesian Analysis”: se togliete `unnumberedsections` prima della consegna, ricordatevi di convertirli (nei file ci sono già i commenti che lo segnalano).
- Consistenza fra deliverable** (regola 2.3.14): l’analisi è cresciuta da 5 a 17 geometrie rispetto al Deliverable 1 e la mitigazione è stata refutata. Sono cambiamenti sostanziali e legittimi, ma il regolamento chiede che ogni cambiamento di scopo o metodologia rispetto all’ultima versione approvata sia *esplicitamente giustificato* nel D3, dato che il D2 non è stato sottoposto per

approvazione formale. Una nota di 3–4 righe, per esempio in fondo all'introduzione o all'inizio di §6, chiude il requisito.

7. Priorità suggerite

	Intervento	Perché
1	Scrivere §9 Agentic AI	Punto 9 della consegna; unica sezione ancora vuota
2	Riconciliare 15/22 contro 17 in §7	Incoerenza numerica verificabile a colpo d'occhio
3	Verificare che l'ontologia in Appendice A sia la versione definitiva	Prima puntava a un file obsoleto e contraddittorio
4	Rileggere i giudizi di rischio residuo nel registro di §10	Sono qualitativi e vostri da confermare
5	Link al repository nel report	Requisito 2.1.1 / 2.1.7
6	4–5 righe in §4 su aliasing → concetti di dominio	Rafforza il punto 3
7	2–3 righe in §3 sul mapping f_s sintetico / telemetria al minuto	Rilievo esplicito dei docenti
8	1–2 frasi in §7 su cosa è stato tentato per la convergenza	Difende il punto 7